《如何在Windows和Linux系统上本地使用LaTeX》

零、文档信息

- **负责人：** Ethan（李煜龙）
- **编写人：** Ethan（李煜龙）
- **审阅人：**
- **流程跟踪人：** 主要负责跟踪整个文档编写流程规范的规范性和产出质量，如任务有没有按 SMART 原则进行拆解，编程数学文档有没有及时更新完善，过程中遇到了问题有没有及时记录反馈，文档是否满足编程数学文档的质量写作标准
- **文档摘要：** 对文档内容进行简要概述，指出解决的问题、采用的方法和目标。
- **文档记录：** 列出文档的历史版本记录，标明日期和修改内容。

版本	日期	修改内容	修改人	审核状态
v0.1	2025-06-01	初稿		已审核
v0.2	2025-06-XX			待审核

一、引言

在科研与学术写作的世界中，LaTeX 以精确的数学公式、美观的文献排版和强大的可扩展性著称，广泛应用于论文写作、报告制作、学位论文排版以及书籍出版等场景。对于理工科研究者而言，在LaTeX 中实现复杂的数学符号、自动编号、交叉引用、文献管理等功能，让写作从琐碎的格式调整中解放出来，使作者专注于内容本身。然而，要在本地流畅地使用 LaTeX，仅有编辑器是不够的。LaTeX 系统本身需要引擎和界面的协作。

TeX Live 作为底层的排版系统，承担着编译、字体、宏包管理等核心功能，是整个 LaTeX 生态的基础；而 **TeXstudio** 则提供了一个直观友好的可视化编辑环境，集成了语法高亮、自动补全、编译预览等功能，使 LaTeX 的使用过程更加高效与便捷。

因此，想要在 Windows 系统上顺利部署本地 LaTeX 环境，通常需要先安装 **TeX Live** 以建立完整的编译体系，再安装 **TeXstudio** 作为编辑与调试的工具界面，二者相辅相成。接下来的章节将详细介

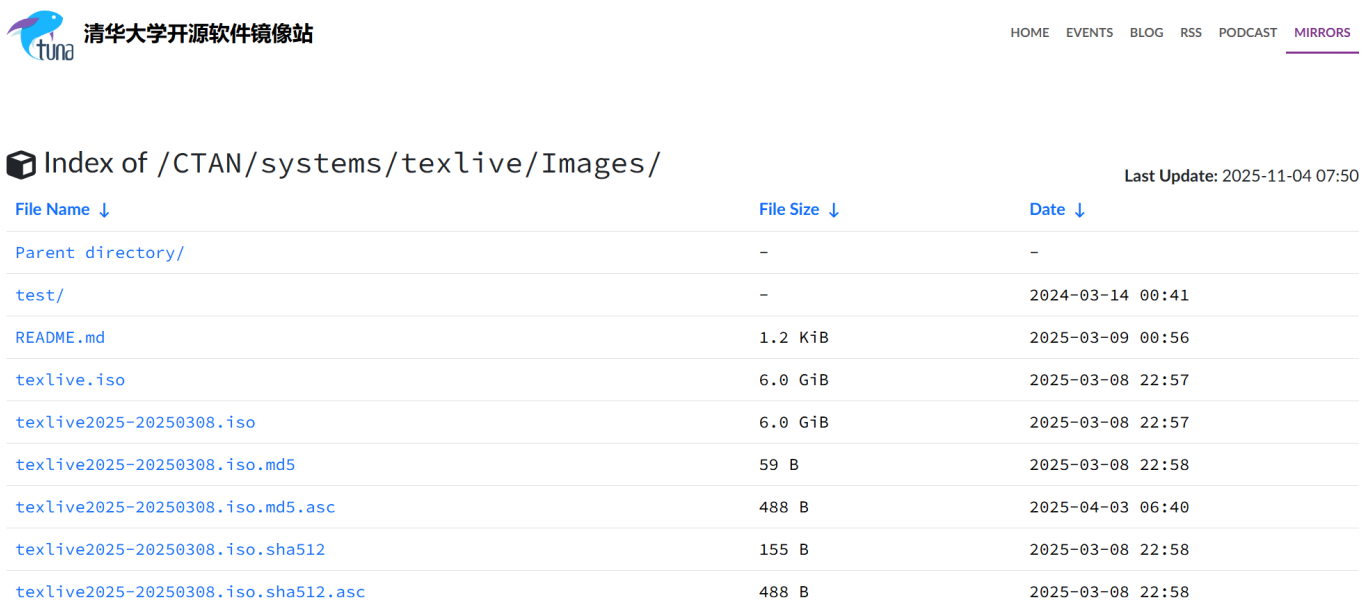
绍在 Windows 系统中如何一步步完成这两部分的安装与配置，从零开始打造一个稳定、高效的本地 LaTeX 工作环境。

二、在Windows系统上LaTeX的安装

2.1安装TeX Live

（1）选择国内清华镜像网站

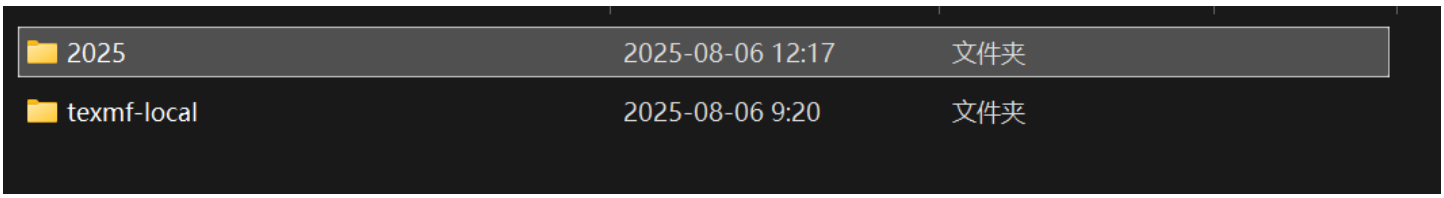
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/



点击texlive.iso文件进行下载、解压

（2）进行安装

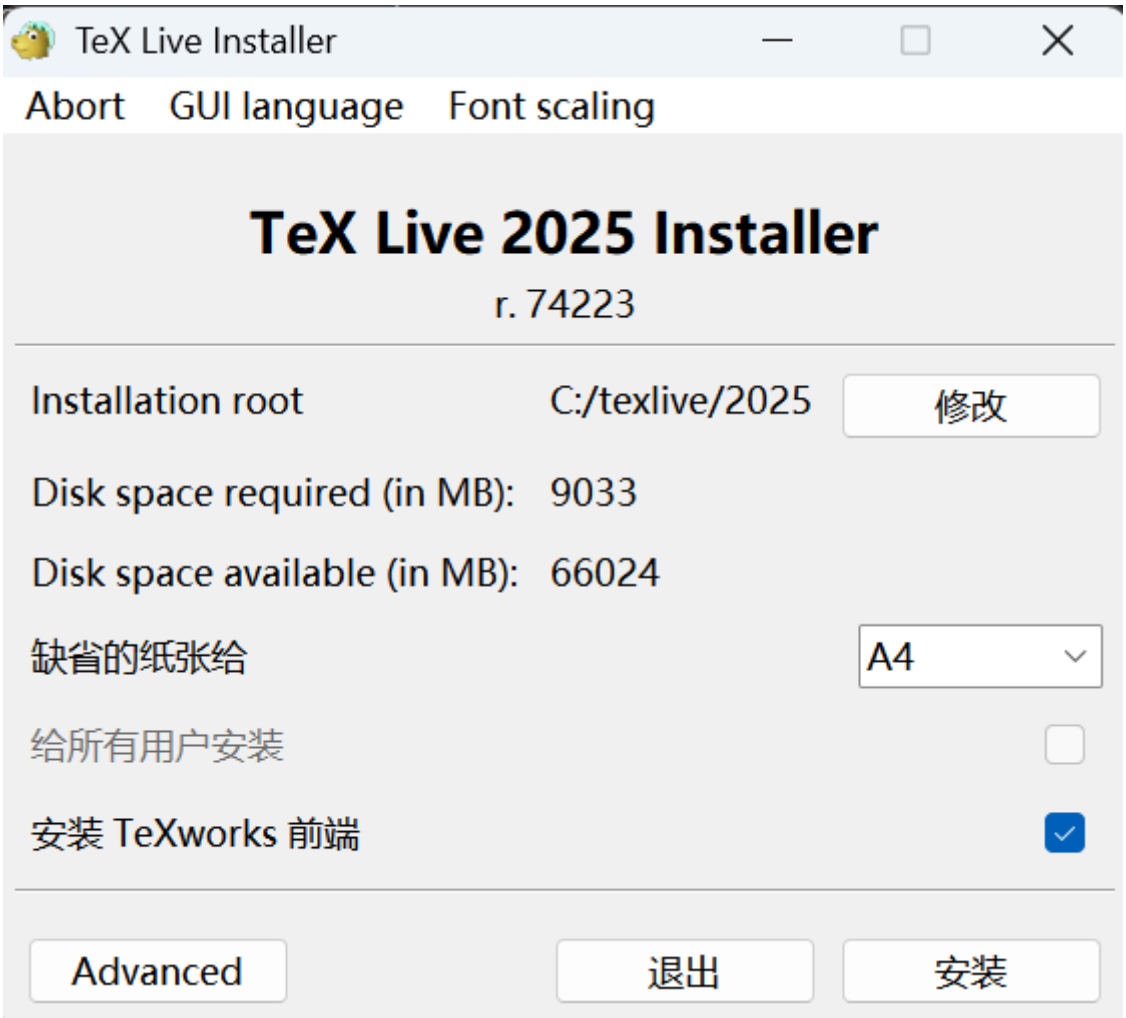
点击文件及2025



进入后找到文件install-tl-windows.bat

install-tl	2025-08-06 9:20	文件	124 KB
install-tl.log	2025-08-06 12:17	文本文档	1,340 KB
install-tl-windows.bat	2025-08-06 11:47	Windows 批处理文件	6 KB
LICENSE.CTAN	2025-08-06 9:20	CTAN 文件	3 KB
LICENSE.TL	2025-08-06 9:20	TL 文件	6 KB
README	2025-08-06 9:20	文件	1 KB
README.usergroups	2025-08-06 9:20	USERGROUPS 文件	1 KB
release-texlive.txt	2025-08-06 9:20	文本文档	1 KB
texmf.cnf	2025-08-06 12:11	CNF 文件	1 KB
texmfcnf.lua	2025-08-06 12:11	LUA 文件	1 KB
tl-tray-menu.exe	2025-08-06 11:47	应用程序	49 KB

如图所示即可进入安装界面，可以修改安装位置，但记住不要有中文地址



点击安装后进入安装加载界面

```
Installing [4208/4654, time/total: 01:09:10/01:16:12]: tlshell [34k]
Installing [4209/4654, time/total: 01:09:11/01:16:13]: tlshell.windows [2932k]
Installing [4210/4654, time/total: 01:09:12/01:16:11]: to-be-determined [249k]
Installing [4211/4654, time/total: 01:09:13/01:16:11]: tocbibind [320k]
Installing [4212/4654, time/total: 01:09:14/01:16:12]: tocdata [943k]
Installing [4213/4654, time/total: 01:09:15/01:16:12]: tocloft [520k]
Installing [4214/4654, time/total: 01:09:16/01:16:13]: tocvsec2 [305k]
Installing [4215/4654, time/total: 01:09:16/01:16:12]: todo [185k]
Installing [4216/4654, time/total: 01:09:17/01:16:13]: todonotes [484k]
Installing [4217/4654, time/total: 01:09:18/01:16:14]: tokcycle [1148k]
Installing [4218/4654, time/total: 01:09:19/01:16:13]: tokenizer [75k]
Installing [4219/4654, time/total: 01:09:20/01:16:14]: tonevalue [154k]
Installing [4220/4654, time/total: 01:09:20/01:16:14]: toolbox [166k]
Installing [4221/4654, time/total: 01:09:21/01:16:15]: tools [5459k]
Installing [4222/4654, time/total: 01:09:22/01:16:10]: topfloat [41k]
Installing [4223/4654, time/total: 01:09:23/01:16:11]: topiclongtable [376k]
Installing [4224/4654, time/total: 01:09:24/01:16:12]: topletter [364k]
Installing [4225/4654, time/total: 01:09:24/01:16:11]: toptesi [5756k]
Installing [4226/4654, time/total: 01:09:26/01:16:07]: totalcount [79k]
```

安装进度　　安装时间

时间大概在1-2个小时，期间不要按Abort，否则会前功尽弃！

TeX Live Installer

```
...done
running path adjustment actions
finished with path adjustment actions
running package-specific postactions
复制了 3 个文件
复制了 1 个文件
Running fc-cache -v -r
finished with package-specific postactions
欢迎进入 TeX Live 的世界!
See D:/LaTex/texlive/2024/index.html for links to documentation.

The TeX Live web site (https://tug.org/texlive/) provides all updates
and corrections. TeX Live is a joint project of the TeX user groups
around the world; please consider supporting it by joining the group
best for you. The list of groups is available on the web
at https://tug.org/usergroups.html.
```

安装完成后会出现以上界面，这就代表安装完成。

> 🙌 我第一次安装花了三个小时但一直卡在pre-generating all format files，be patient...
>
> 等的不patient了也不要慌，有以下办法：

找到起初安装文件install-tl-windows.bat时上方的install-tl.log文件

install-tl.log	2025-08-06 12:17	文本文档	1,340 KB
install-tl-windows.bat	2025-08-06 11:47	Windows 批处理文件	6 KB

以文本文档的形式打开以后如果在结尾出现了欢迎进入TeX Live 的世界! 说明你已经配置成功了

```
postaction install shortcut for texlive-scripts
postaction install fileassoc for texworks: .cls, TL.TeXworks.edit.2025
postaction install fileassoc for texworks: .sty, TL.TeXworks.edit.2025
postaction install fileassoc for texworks: .tex, TL.TeXworks.edit.2025
postaction install filetype for texworks: TL.TeXworks.edit.2025, "C:/texlive/2025/bin/windows/texworks.exe" "%1"
postaction install shortcut for texworks
postaction install shortcut for tlshell
postaction install filetype for wintools.windows: TL.PSViewer.view.2025, "C:/texlive/2025/bin/windows/psviewer.exe" "%1"
postaction install progid for wintools.windows: .eps, TL.PSViewer.view.2025
postaction install progid for wintools.windows: .ps, TL.PSViewer.view.2025
postaction install script for xetex: perl C:/texlive/2025/tlpkg/tlpostcode/xetex.pl
finished with package-specific postactions
欢迎进入 TeX Live 的世界!
See C:/texlive/2025/index.html for links to documentation.

The TeX Live web site (https://tug.org/texlive/) provides all updates
and corrections. TeX Live is a joint project of the TeX user groups
around the world; please consider supporting it by joining the group
best for you. The list of groups is available on the web
at https://tug.org/usergroups.html.
```

如果出现了以上字样，就可以大胆点击Abort,关闭安装界面了

2.2 安装TeXstudio

（1）选择国内清华镜像网站

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-release/texstudio-org/texstudio/LatestRelease/

清华大学开源软件镜像站

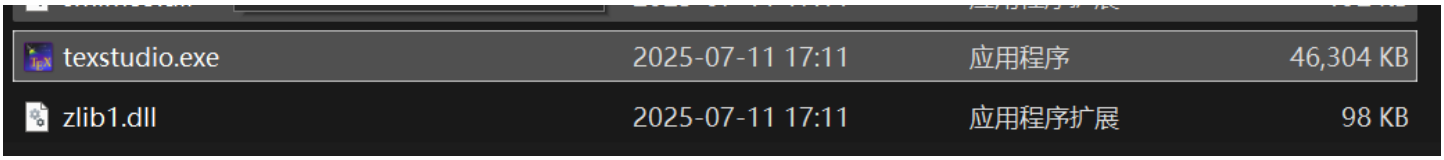
HOME EVENTS BLOG RSS PODCAST MIRRORS

Index of /github-release/texstudio-org/texstudio/LatestRelease/

Last Update: 2025-11-04 05:42

File Name ↓	File Size ↓	Date ↓
Parent directory/	-	-
hashes.txt	1.2 KiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-osx-m1.zip	128.8 MiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-osx.zip	133.9 MiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-win-arm-portable-qt6.zip	131.4 MiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-win-arm-qt6-signed.exe	130.3 MiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-win-portable-qt6.zip	137.5 MiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-win-qt6-signed.exe	136.4 MiB	2025-09-12 23:18
texstudio-4.8.9-x86_64.AppImage	115.7 MiB	2025-09-12 23:18

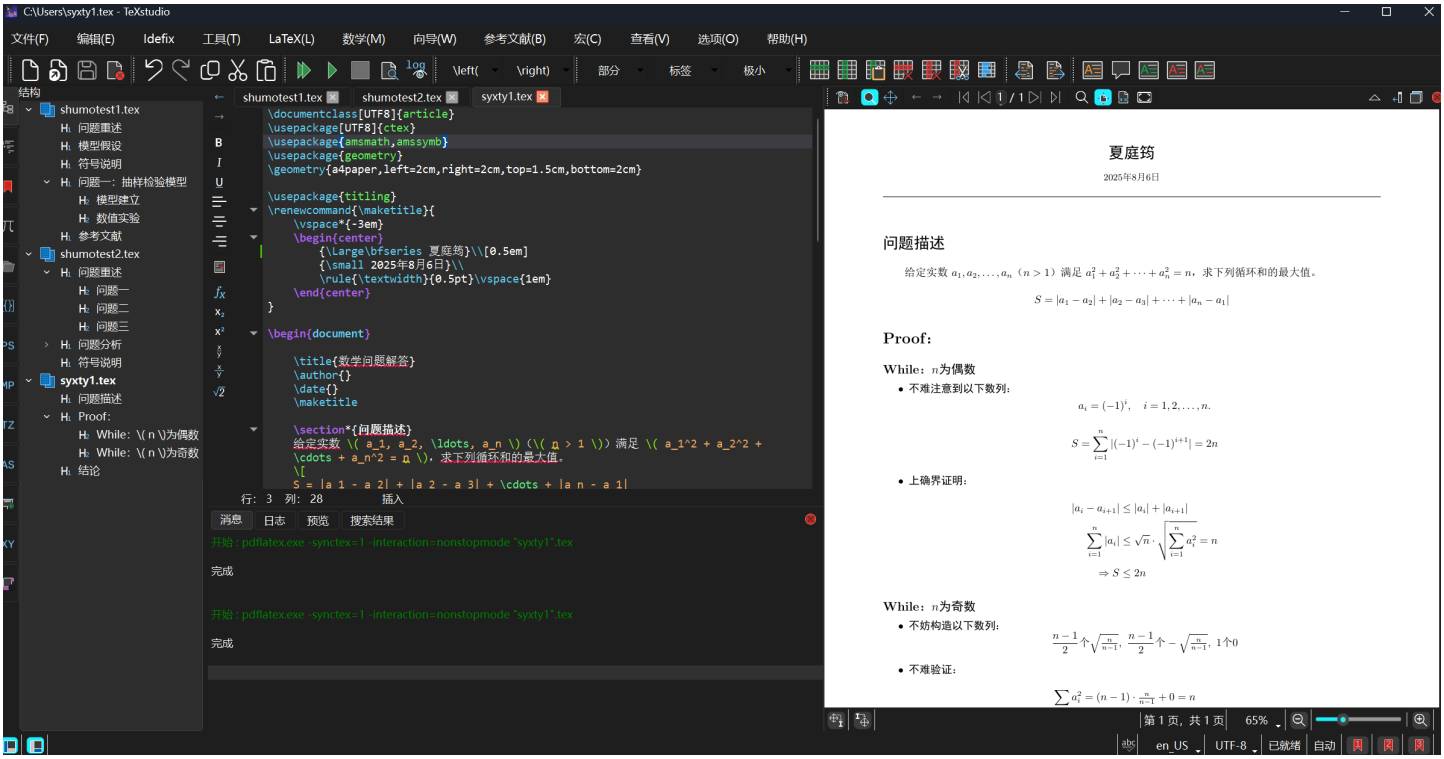
找到texstudio-4.8.9-win-qt6-signed.exe进行下载



找到安装文件进行安装，后续正常点击安装即可顺利完成

（2）进行运行

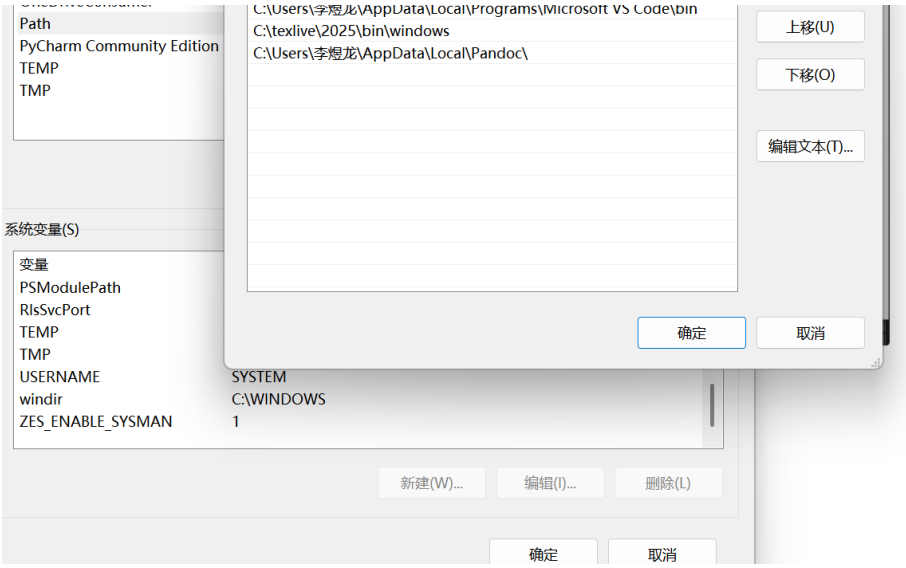
以管理员身份运行TeXstudio，尝试编写LaTeX



2.3 配置环境变量（选）

如果你的编译器没有识别到你的Tex Live环境，请点击电脑的设置--系统--高级系统设置

再点击系统信息---高级--环境变量，如图把Tex Live bin文件下的地址添加到环境变量，再重启编译器即可。



三、在Ubuntu系统上LaTeX的安装

各个版本的Linux安装Latex大同小异，下面介绍在ubuntu中配置Latex编译环境

首先安装TeX Live，打开终端输入

代码块

```
sudo apt-get install texlive-full# 安装时间长,其中的xetex集成了中文字体的环境
apt-cache search cjk# 安装相关宏包
```

针对电脑的字体对应执行下面的命令

代码块

```
sudo apt-get install latex-cjk-xcjk cjk-latex latex-cjk-chinese
```

由于Ubuntu系统本身中文字体的匮乏，我们在Ubuntu中添加Windows系统下的字体文件。创建文件夹：

代码块

```
sudo mkdir /usr/share/fonts/winfonts
```

将Windows中的字体文件复制到文件夹 /usr/share/fonts/winfonts 之下，并刷新字体库。

代码块

```
cd /usr/share/fonts/winfonts
sudo mkfontscale
sudo mkfontdir# 刷新字体缓存
```

```
sudo fc-cache -vf
```

通过使用自定义的字体、中文配置、编码选项等。使 LaTex 支持中文，当然 XeTeX 原生支持中文。这也是个人优先选择配置 xelatex 环境的原因。测试以下的文档

代码块

```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper, left=1in, right=1in, top=1in, bottom=1in]{geometry}
\usepackage{xeCJK} %调用 xeCJK 宏包
\usepackage{listings}
\author{ 111 }
\date {2025.11.04}
\setmainfont{SimSun}   % 宋体
\title{算海团队LaTeX入门}
\begin{document}
\maketitle
\begin{center}
\end{center}
\tableofcontents %添加目录

\tableofcontents

\begin{abstract}
this is abstract
\end{abstract}

\section{asf}
你好!
\section{as}
Hello world  !

\bibliographystyle{ieeetr}

\end{document}
```

命令行中输入以下的编译命令

```
xelatex test.tex
```

即可编译成功

四、结语

除了本地部署的 LaTeX 环境，如今也有许多功能强大的在线编译平台，其中最具代表性的便是 **Overleaf**。它在多人项目协作、版本管理和云端同步方面尤为便利，对于需要团队合作或跨设备编辑的用户来说，是极具吸引力的选择。然而，**本地环境的优势**同样不可忽视，TeX Live + TeXstudio 的组合可在无网络环境下独立运行；可以自由添加宏包、修改配置文件、定制模板；在处理大型项目或复杂文档时，编译效率更高，文件管理也更加灵活。

无论你选择哪种方式，**关键在于尽快行动起来**——只有在实际的编译与调试中，才能真正体会 LaTeX 的优雅与力量。理论再多，不如亲手敲下第一行 `\documentclass{article}`，让你的第一篇 LaTeX 文档从此启程